

南京理工大学博士、硕士研究生考试

高等数值分析 试题

时间： 120 分钟 （开卷）

姓 名 学 号 学院（系）

注意：选做第三题或第三*题中的任一题，多做不给分

一(20 分)、给出求解如下问题

$$\begin{cases} x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 6 = 0 \\ x_1^2 x_2 + 2x_1 - 10x_2 + 3 = 0 \end{cases}$$

在 $D = [0, 1.5] \times [0, 1.5]$ 上的不动点迭代格式，并说明格式的全局收敛性。

二（15 分）、对于数据表：

i	0	1	2	3	4
x_i	-1	0	1	2	3
$f(x_i)$	3	1	2	1	3
ω_i	2	1	6	1	1

已知其经验公式为 $y = a + bx + cx^2$ ，试用最小二乘法确定待定参数 a, b, c 。

三（15 分）、列出所学的至少三种求解 n 元实值函数无约束极小化问题

$$\min_{x \in R^n} F(x)$$

的数值求解方法，各方法的求解思路，并比较各方法的优缺点。

三*（15 分）、用经典四阶龙格-库塔方法给出求解如下三阶常微分方程初值问题的数值格式(步长 $h = 0.25$)：

$$\begin{cases} x''' + \frac{1}{2}xx'' = 0 \\ x(0) = 0, x'(0) = 0, x''(0) = 1 \end{cases}$$

并计算 $x(0.25)$ 的近似值。

四（15 分）、求 $f(x) = \cos^2 x + \cos(2x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最佳三次平方逼近多项式 $P(x)$ 。

五（15 分）、对于如下一阶常系数双曲型方程

$$\begin{cases} u_t + au_x = 0, x \in R, 0 < t \leq T \\ u(x, 0) = u_0(x) \end{cases}$$

其中， a 为常数。记 x 方向的网格步长为 h ， t 方向的网格步长为 k ，记 U_j^n 为 $u(x, t)$ 在网格节点 (x_j, t_n) 处的近似值，这里 $x_j = jh, t_n = nk$ 。分析如下格式

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + a \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h} = \frac{a^2 k}{2} \frac{U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n}{h^2}$$

的数值稳定性条件。

六（20 分）、给定函数值表如下：

i	0	1	2	3	4
x_i	1	2	3	4	5
$f(x_i)$	2	5	12	8	4
$f'(x_i)$		4			

试求满足条件

$$H(x_i) = f(x_i) (i = 0, 1, 2, 3, 4), H'(x_1) = f'(x_1) = 4$$

的五次插值多项式 $H(x)$ 。